Anexo al Enunciado del Trabajo Práctico

Gestión y Consumo de Recursos

El ciclo de ejecución de cada misión exige una administración rigurosa de los suministros de la nave y del estado mecánico de su estructura. Los costos y recompensas operativas se distribuyen en tres etapas diferenciadas según el protocolo asignado.

Consumo de recursos iniciales de la misión

Al dar comienzo a cualquier operación controlada, la puesta en marcha de los sistemas de la nave implica un costo base obligatorio, al cual se le adiciona un requerimiento energético específico según el tipo de misión:

- **M-01 — Intercepción y asistencia:** Consume 4 puntos de combustible, 5 puntos de energía y genera 4 puntos de desgaste.
- **M-02 — Recolección:** Consume 4 puntos de combustible, 10 puntos de energía y genera 4 puntos de desgaste.
- **M-03 — Retorno a punto seguro:** Consume 4 puntos de combustible, 0 puntos de energía y genera 4 puntos de desgaste.

Consumo a lo largo del recorrido

El desplazamiento a través del universo hacia las coordenadas del objetivo demanda un gasto continuo de suministros que depende directamente de las condiciones de la ruta y del modo de propulsión empleado en cada movimiento, según sea un salto normal o un salto Warp (los costes están aclarados en la sección de Motor Warp).

Consumo, entrega o recompensas de recursos al final de la misión

Una vez que la nave arriba a la coordenada objetivo, se efectúa el cierre de la operación mediante la entrega de suministros, la extracción de recursos o el reacondicionamiento de la unidad:

- **M-01 — Intercepción y asistencia:** Al coincidir en la misma coordenada con la nave aliada, se deben transferir los recursos de auxilio solicitados, cuyo valor oscila entre 0 y 50 puntos de energía y/o combustible.
- **M-02 — Recolección:** Al arribar al destino, la nave extrae una recompensa variable de entre 20 y 100 gemas.
- **M-03 — Retorno a punto seguro:** Al regresar a la base de origen, no se registran consumos adicionales de energía (0 puntos). Como recompensa operativa, se efectúa la recarga total (100%) de los tanques de energía y combustible, junto con el servicio de mantenimiento general que reduce el desgaste de la nave a 0.

Navegación y Motor Warp

Durante el ciclo de ejecución de una misión, luego de escanear el entorno con el radar de corto alcance, la nave debe determinar cómo realizará su próximo movimiento. La decisión depende de lo que haya detectado en su ruta inmediata:

- **Salto Normal (saltar):** Si el camino está despejado, la nave realiza un desplazamiento estándar avanzando un casillero.
- **Salto Warp (saltarWarp):** Si el radar de corto alcance detecta un obstáculo en la siguiente posición, la nave intentará activar el Motor Warp. Este impulso especial le permite avanzar dos casilleros en un mismo movimiento, esquivando así el obstáculo detectado.

Requerimiento de Diseño — Patrón State: El comportamiento del Motor Warp varía dinámicamente según la fase operativa en la que se encuentre. Su funcionamiento debe implementarse aplicando el patrón State. La clase del motor solo deberá exponer públicamente dos operaciones hacia el exterior: saltar() y saltarWarp().

Costos y Tiempos de Operación del Salto Warp

El Salto Warp no es instantáneo ni gratuito, exige una secuencia de preparación y recuperación que abarca un mínimo de 3 turnos de espera (2 de preparación antes del salto y 1 de enfriamiento posterior), además de los siguientes costos:

- **Consumo de energía:** Ejecutar el salto consume 5 unidades de energía.
- **Desgaste mecánico:** El proceso posterior de enfriamiento genera 3 puntos de desgaste en la nave.

Sin embargo, moverse a través del espacio también es costoso, para la nave cada salto simple consume 2 puntos de combustible.

Funcionamiento Operativo del Motor

Aunque el motor se encuentre inicialmente disponible para operar, un salto warp es una maniobra exigente que no puede ejecutarse de forma instantánea. El motor requiere dedicar dos turnos a la preparación del salto. Durante la preparación, el sistema evalúa si la nave cuenta con las 5 unidades de energía necesarias para alimentar los propulsores. En caso de no disponer de dicha energía, la maniobra no puede continuar y se queda en modo preparación.

Una vez completada la preparación con éxito, el motor queda en condiciones de materializar el salto warp. En ese momento, si la nave aún conserva los recursos requeridos, consume los 5 puntos de energía y ejecuta el desplazamiento de dos casilleros sobre el tablero. Sin embargo, si al intentar efectuar el salto warp los recursos ya no están disponibles, la maniobra se aborta y el motor vuelve nuevamente a la fase de preparación del salto.

Finalmente, debido al esfuerzo mecánico de la maniobra, el motor no puede volver a estar disponible de inmediato tras el salto, sino que pasa a un estado de enfriamiento. Esta etapa

de disipación térmica le genera a la nave un desgaste de 5 puntos, tras lo cual el motor recupera su condición normal y queda nuevamente disponible para futuras operaciones.